SAFE SCHOOL 개발자 포트폴리오

학교 재난안전 통합 업무지원 시스템 · AI 협업 개발 기록(2026. 10. 20. ~ 10. 22.)

> 학교 재난안전 업무의 문제를 현장 교직원이 정의하고, AI 개발 도구(ChatGPT·Claude·Replit)와 협업해 구현·검증한 기록입니다.
> 화면은 모두 개발 환경에서 가상 데이터로 촬영했습니다. 정식 운영 승인·보안 인증을 받은 시스템이 아닙니다.
> 확인 수준: [확인됨] 코드·커밋·원본 자료 / [사용자 기록] 사용자가 보고한 실행 결과 / [확인 필요] 근거 부족

1. 프로젝트 소개

SAFE SCHOOL 은 초·중·고등학교 교직원이 재난 발령 → 학급별 대피 보고 → 학교 전체 현황 파악 → 훈련 기록·한글 문서 작성을 한 흐름으로 처리하도록 돕는 웹 애플리케이션입니다 . 행정안전부 「2026 바이브 코딩 기반 재난안전 분야 업무시스템」 경진대회(제출 마감 2026. 11. 10.) 출품을 목표로 개발하고 있습니다.

현재 상태(10/22)	내용
완료	STEP 1~3-D: 학교·교직원, 재난 발령·대피 보고·상황판, 경보함(모의), 안내문, 직책·업무 권한, 훈련일지 자동작성·HWPX
검증	Replit 자동 테스트 173 개 + STEP 3-D E2E 63 개 통과, 한컴오피스 열람 확인 [사용자 기록]
예정	STEP 3-E 통합 안정화, 학교 현장 사용성 검토

2. 학교 현장에서 발견한 문제

◯ 재난·훈련 때 학급별 대피·부재·부상·미확인 학생을 구두·메신저로 모아 다시 정리해야 함
◯ 발령·종료 시점과 학급 보고 현황을 관리자와 담당자가 같은 화면에서 보기 어려움
◯ 훈련이 끝나면 일시·참가 인원·학급별 현황을 다시 모아 훈련일지(한글 문서)를 작성해야 함
◯ 결재(K-에듀파인)와 발송 채널은 학교 기존 절차를 따라야 함 — 새 결재 체계는 오히려 업무를 늘림(10/21 10:33 개발자 지시)

※ 업무 시간 절감률은 측정하지 않아 수치로 제시하지 않습니다.

3. 개발 목표와 사용자

사용자	하는 일
교장·교감(직책)	발령·종료 판단, 상황판 확인, 훈련일지 열람
안전업무 담당(업무)	발령·종료, 훈련일지 작성·한글 파일 출력
앱 운영담당(업무)	교직원 승인, 학급·재적, 업무 지정
담임교사	모바일로 담당 학급 대피 보고
일반 교직원	경보함 확인, 배정 시 학급 보고

목표 원칙: 업무경감 우선, 학교 기존 결재·발송 절차 유지, 실제 개인정보 미사용, 미검증 결과를 완료로 적지 않음.

4. 기능과 업무 흐름(개념도)

단계	흐름
① **발령**	관리자·안전업무 담당이 훈련/실제 구분해 발령 → 담임 화면에 담당 학급 보고가 자동으로 열림
② **보고**	담임이 대피·부재·부상 입력 → 미확인 인원 자동 계산 → 보고(수정 시 이력)
③ **현황**	상황판이 학급별 보고·미보고·미확인·부상을 5 초마다 갱신 → 종료
④ **기록**	종료된 모의훈련으로 훈련일지 자동작성 → 담당자 입력(인원·평가·반영사항) → 저장(판번호) → HWPX 내려받기 → 한글에서 사진 추가 → K-에듀파인 결재에 직접 첨부
⑤ **경보(모의)**	수집 → 학교 지역 매칭 → 재송출 묶음 → 교직원 경보함 → 안내문 작성 지원(발송은 학교 기존 채널)

5. 기술 구성

Node.js · Express 5 · React 19 · Vite 6 · Tailwind CSS 4 · Prisma 6 · PostgreSQL · Vitest 4, 실행·DB 는 Replit, 버전 관리는 GitHub(비공개). DB 는 스키마로 자동 테스트용(safeschool_test)과 시연용(safeschool_browser_demo)을 분리했고, 테스트는 스키마 이름에 'test'가 없으면 실행을 거부합니다. HWPX(한글) 파일은 외부 프로그램 없이 서버가 직접 만듭니다.

6. 단계별 개발 과정

날짜	단계	결과	대표 커밋
10/20	STEP 1·2	구조·DB, 학교 등록·가입 승인·학급, 디자인 시스템	f8f4792, 2535b49, 448370d
10/20	STEP 3-A	발령·대피 보고·상황판 — 자동 150 건 + 브라우저 시연	2d7c70d ~ 90093bf
10/20~21	STEP 3-B	경보 수집·지역 매칭·경보함(모의), 재송출 묶음 버그 수정	285edba ~ 6667a81
10/21	STEP 3-C	안내문 작성 지원·예시문·취소본 재사용, UI 단순화 — 자동 283 건	f7884af, 8257b62
10/22	STEP 3-D	서식 설계 → 사용자 결정 → 구현 → Replit 검증 → UI·HWPX 개선 — 173 + 63	61a0408 ~ 054a574

7. AI 활용 방식

도구	실제로 맡은 일
ChatGPT	요구사항·SQL 검토, Replit 오류 원인 분석, Claude 전달용 지시서 작성, 보고서 정리
Claude	설계 문서, 서버·화면·DB·테스트 코드, 작업공간 검증, 분석 보고, 문서화
Replit	실제 DB 에서 타입 검사·전체 테스트·E2E 실행, 브라우저 시연
개발자	무엇을 언제 만들지 결정, 결과를 직접 실행·확인하고 다음 지시

기록에서 확인되는 협업 방식

◯ 큰 변경은 설계 → 사용자 검토 → 승인 → 구현(10/20 코드 생성 금지 지시, 10/22 '1 차만'·구현 보류 지시)
◯ 작업공간에서 실행할 수 없는 테스트는 '미실행'으로 적고 Replit 실행 명령을 함께 전달
◯ 사용자는 실패 출력까지 그대로 돌려주고, 원인 확인 후 다음 단계로 진행

8. 주요 프롬프트와 개선 과정

사례	처음	바뀐 것	근거
안내문 범위	AI 제안: 앱 안 관리자 승인 → 가상 학부모 모의 발송	개발자 수정: 승인·발송은 학교 기존 절차, 앱은 작성·복사·예시문 지원	10/21 10:18 → 10:33
취소 안내문	취소본은 수정·삭제·복구 모두 금지	원본은 그대로 두고 '새 초안 만들기'로 재사용	10/21 10:55
훈련일지 서식	1 쪽형·붙임형 두 시제품, O/X 선택 표시	붙임형(학급 수 증가 대비), O/X 빈칸에 직접 쓰기	10/22 09:46
검증 기준	테스트 출력 없이 통과 주장 금지	미실행 테스트를 통과로 기록하지 않기 — 매 지시서에 고정	10/20 21:00 → 10/21 09:50

※ 원문 위치·미확보 표시는 「02_AI_프롬프트_기록집」. 10/22 10:00·10:18·10:27·11:40 지시서는 원문 미확보.

9. 기술적 문제 해결 사례

문제	해결	커밋
같은 폭염경보가 2 건 표시(소재지를 나중에 확인할 때 재송출 묶음 누락) — 사용자가 실제 순서로 재현	묶음 함수 통일 + 재정리 명령	6667a81
1 차 SQL 이 다른 학교 경보와 안내문 연결을 막지 못함 — 사용자 SQL 검토로 발견	복합 외래키·트리거, 점검 55/55	69b14bd, f7884af
두 운영자가 동시에 서로를 해제하면 운영자 0 명	학교 단위 잠금으로 직렬화	dfe3cb4
같은 내용 저장에도 판 번호 증가(jsonb 키 순서)	키 정렬 비교	2499324
앱 운영담당 자기 지정, 교장·교감 앱 회수	서버에서 거부	2499324
역할을 늘리면 HWPX 내려받기 500	칸 자동 축소·초과 허용	054a574
E2E 가 남은 서버에 접속(EADDRINUSE)	결과 확정 보류 후 서버 처리 수정	43d7d5d

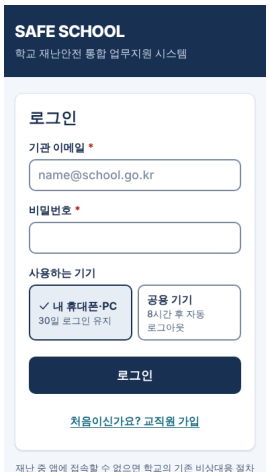
10. 테스트 및 검증 결과

시점	결과	수준
10/20 STEP 3-A	npm test 69 + E2E 81 = 150 통과, 지진 훈련 브라우저 시연	사용자 기록
10/21 STEP 3-C UI	npm test 135 + E2E 148 = 283 통과	사용자 기록(콘솔 원문)

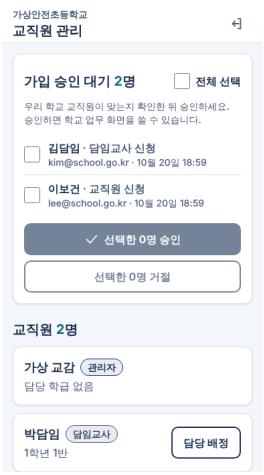
시점	결과	수준
10/22 STEP 3-D	npm test 173(13 개 파일) + e2e:step3d 63 통과, Prisma · 타입 검사 통과	사용자 기록
10/22 한컴오피스	3 학급(본문 1 + 붙임 1)·40 학급(본문 1 + 붙임 2), 표 잘림 없음, 붙임 머리글 반복	사용자 기록
작업공간(Claude)	SQL 점검 35→55, 44 / 순수 테스트 / 모의 화면 22, 31 등	확인됨

※ 자동 테스트 통과는 개발 단계의 기능 확인이며, 실제 학교 운영환경의 보안 인증이나 정식 도입 승인을 의미하지 않습니다.

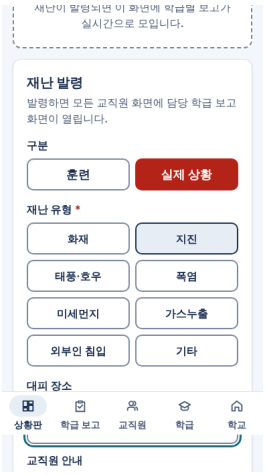
11. 작동 화면(개발 환경 · 가상 데이터)



[화면 1] 로그인



[화면 2] 교직원 가입 승인



[화면 3] 재난 발령



[화면 4] 발령 즉시 담임 화면



[화면 5] 담임 대피 보고



[화면 6] 상황판 집계(디자인 미리보기)



[화면 7] 교직원 경보함(모의)



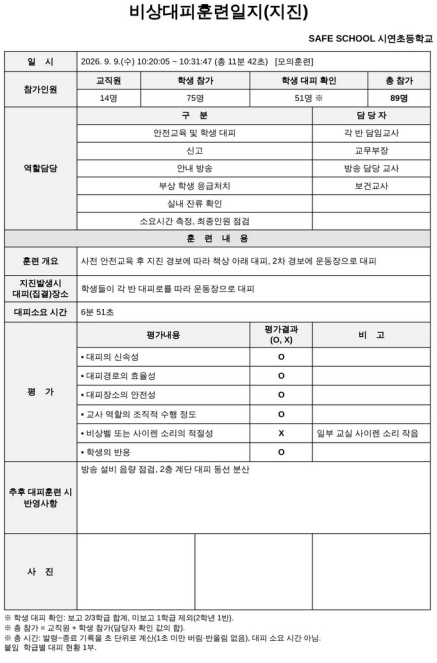
[화면 8] 명단에서 담당자 선택



[화면 9] 직책·업무 담당자 지정(PC)



[화면 10] 훈련일지 작성(PC)



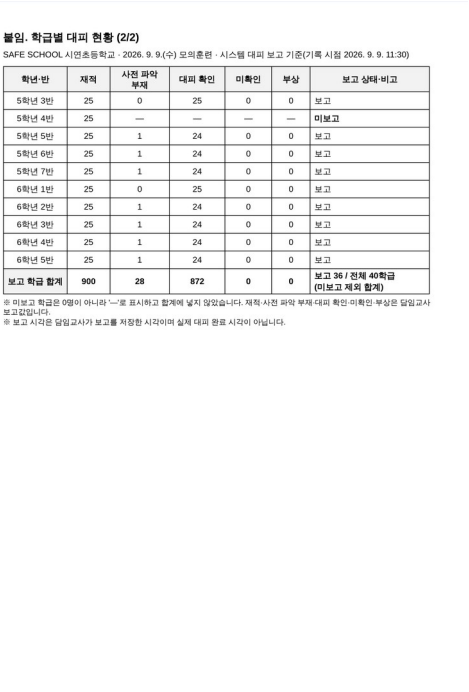
비상대피훈련일지(지진)

SAFE SCHOOL 시연초등학교

일 시	2026. 9. 9.(수) 10:20:05 ~ 10:31:47 (총 11분 42초) [모의훈련]			
참가인원	교직원	학생 참가	학생 대피 확인	총 참가
	14명	75명	51명 ※	89명
역할담당	구 분			담 당 자
	안전교육 및 학생 대피			각 반 담임교사
	신고			교무부장
	안내 방송			방송 담당 교사
	부상 학생 응급처치			보건교사
	실내 잔류 확인			
	소요시간 측정, 최종인원 점검			
훈 련 내 용				
훈련 개요	사전 안전교육 후 지진 경보에 따라 책상 아래 대피, 2차 경보에 운동장으로 대피			
지진발생시 대피(집결)장소	학생들이 각 반 대피로를 따라 운동장으로 대피			
대피소요 시간	6분 51초			
평 가	평가내용		평가결과 (O, X)	비 고
	• 대피의 신속성		O	
	• 대피경로의 효율성		O	
	• 대피장소의 안전성		O	
	• 교사 역할의 조직적 수행 정도		O	
	• 비상벨 또는 사이렌 소리의 적절성		X	일부 교실 사이렌 소리 작음
	• 학생의 반응		O	
추후 대피훈련 시 반영사항	방송 설비 음량 점검, 2층 계단 대피 동선 분산			
사 진				

※ 학생 대피 확인: 보고 2/3학급 합계, 미보고 1학급 제외(2학년 1반).
※ 총 참가 = 교직원 + 학생 참가(담당자 확인 값의 합).
※ 총 시간: 발령~종료 기록을 초 단위로 계산(1초 미만 버림·반올림 없음). 대피 소요 시간 아님.
붙임 학급별 대피 현황 1부.

[문서 1] 훈련일지 본문(3 학급 예시)



붙임. 학급별 대피 현황 (2/2)

SAFE SCHOOL 시연초등학교 · 2026. 9. 9.(수) 모의훈련 · 시스템 대피 보고 기준(기록 시점 2026. 9. 9. 11:30)

학년·반	재적	사전 파악 부재	대피 확인	미확인	부상	보고 상태·비고
5학년 3반	25	0	25	0	0	보고
5학년 4반	25	—	—	—	—	미보고
5학년 5반	25	1	24	0	0	보고
5학년 6반	25	1	24	0	0	보고
5학년 7반	25	1	24	0	0	보고
6학년 1반	25	0	25	0	0	보고
6학년 2반	25	1	24	0	0	보고
6학년 3반	25	1	24	0	0	보고
6학년 4반	25	1	24	0	0	보고
6학년 5반	25	1	24	0	0	보고
보고 학급 합계	900	28	872	0	0	보고 36 / 전체 40학급 (미보고 제외 합계)

※ 미보고 학급은 0명이 아니라 '—'로 표시하고 합계에 넣지 않았습니다. 재적·사전 파악 부재·대피 확인·미확인·부상은 담임교사 보고값입니다.
※ 보고 시각은 담임교사가 보고를 저장한 시각이며 실제 대피 완료 시각이 아닙니다.

[문서 2] 붙임 마지막 쪽(40 학급 예시)

※ [문서 1·2]는 앱의 A4 미리보기(HWPX 와 같은 배치)이며 한글 프로그램 화면이 아닙니다. 화면 촬영 시점에 따라 가상 학교명과 세부 디자인이 다릅니다.

12. 기대 효과와 한계

현재 확인된 사항(개발 환경)	기대 효과(현장 검증 전)
발령 즉시 담임 화면에 보고 화면이 열림	재난 정보 공유의 신속성
학급별 보고·미보고·미확인 자동 집계	대피 현황의 가시성

현재 확인된 사항(개발 환경)	기대 효과(현장 검증 전)
종료된 훈련으로 훈련일지 자동작성·HWPX	훈련 결과 취합·문서 작성 업무경감
수정 시 판 번호·이전 기록 보존(DB 트리거)	기록 신뢰성

한계

· 실제 학교 사용자 검증·업무경감 측정 전

· 모바일 문서 미리보기 가로 스크롤, 모바일 입력·저장 전체 수동 검증 미실시

· 공식 경보는 모의 공급자로만 확인(실제 API 미연동), 보안은 개발 단계 시험 수준

13. 향후 개발 계획

◯ STEP 3-E 통합 안정화: 모바일 미리보기 개선, 모바일 수동 점검, 통신 장애 대응 재확인

◯ 경진대회 제출(2026. 11. 10. 18:00)

◯ 학교 협의 후 사용성 검토(가상 데이터), 안전교육·시설 점검 등 후속 기능 검토

◯ 운영 전 보안·개인정보 점검, 외부 연동은 기관 승인 후

14. 개발자의 역할과 성장

AI 가 코드를 썼지만, 무엇을·어떤 조건으로 만들지와 결과가 맞는지는 개발자가 판단했습니다. 기록으로 확인되는 것만 적었습니다.

역할	기록으로 확인되는 행동	근거
현장 문제 발굴	업무경감 최우선 지침, 학교 실제 훈련 문서 4 종 제공	10/20 17:41, 10/22 09:27
요구사항 정의	첫 가입자 자동 관리자 금지, 10 개 시나리오	10/20 18:17
우선순위 결정	3-B 순서, 3-D 비상대피훈련일지 우선	10/20 21:51, 10/22 09:27
업무 절차 설계	결재·발송은 기존 절차 유지, 예시문·취소본 재사용	10/21 10:33·10:55
권한 정책 결정	교장 1·교감 최대 2·업무 겸임	10/22 10:00(원문 미확보) + DB 제약
데이터 보호 요구	시연 DB 초기화·DB 혼용 금지, 경보 원문 보호, 학부모 자동 발송 금지, 실명 미사용	10/21 09:50, 10/22 09:27
AI 결과 검증	Replit 실행·실패 출력 전달, 브라우저 시연, 한컴오피스 확인	10/20~10/22
사용성 확인	저장 단추 혼란 제기, PC 화면·참가 인원 칸 개선 요구	10/21 19:27, 10/22 11:40
오류 분석	재송출 경보 버그를 실제 순서로 재현해 보고	10/21 09:50
결과 평가	서식 결정, 구현 보류·재개, 한계 명시 요구	10/22 09:46, 14:33

성장 과정: 첫날에는 기능 단위 요청이 중심이었으나, 둘째 날부터 SQL 을 DB 적용 전에 따로 검토·승인하는 단계를 두었고, 셋째 날에는 '분석 보고 → 승인 → 최소 변경 구현'과 '기존 데이터·마이그레이션 보존'을 지시서의 고정 조건으로 사용했습니다.